

Problema G

Super múltiplos de 3

Por Márcio Kassouf Crocomo (IFSP – campus Piracicaba)

Arquivo: `multiplos.[c|cpp|java|cs|py]`

Timelimit: 1

Luigi é um entusiasta da matemática que um dia descobriu uma coisa que achou fantástica: uma forma de verificar se um número é divisível por três a partir da soma de seus algarismos. A regra é que um número é divisível por 3 se, e somente se, a soma de seus algarismos é um número múltiplo de 3. Luigi percebeu que, a partir dessa regra, era possível verificar se números muito grandes eram divisíveis por 3. Não contente com o novo conhecimento adquirido, Luigi começou a tentar compreender a relação entre os números e chamou seu irmão, Mario, para ajudá-lo com uma atividade. Dado um número, seu irmão Mario realizava a soma de todos os algarismos pares desse número e verificava se esta soma era um múltiplo de três. Por sua vez, Luigi repetia a verificação, mas levando em conta a soma apenas dos algarismos ímpares. Como pretendiam repetir o experimento para uma grande quantidade de números, os irmãos pediram sua ajuda para criar um programa que automatize a tarefa explicada.

Entrada

Um número inteiro representado por no mínimo 1 e no máximo 20 dígitos decimais.

Saída

Duas linhas, sendo que na primeira linha deve estar escrito a letra S caso a soma dos dígitos pares do número em questão seja um valor divisível por 3, ou a letra N caso contrário. Na segunda linha a letra S deve aparecer caso a soma dos dígitos ímpares do número em questão seja um valor divisível por 3, ou a letra N caso contrário.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
123	N N
2223	S S
1118	N S
1	S N
6	S S
7	S N
33333333333333333333	S S